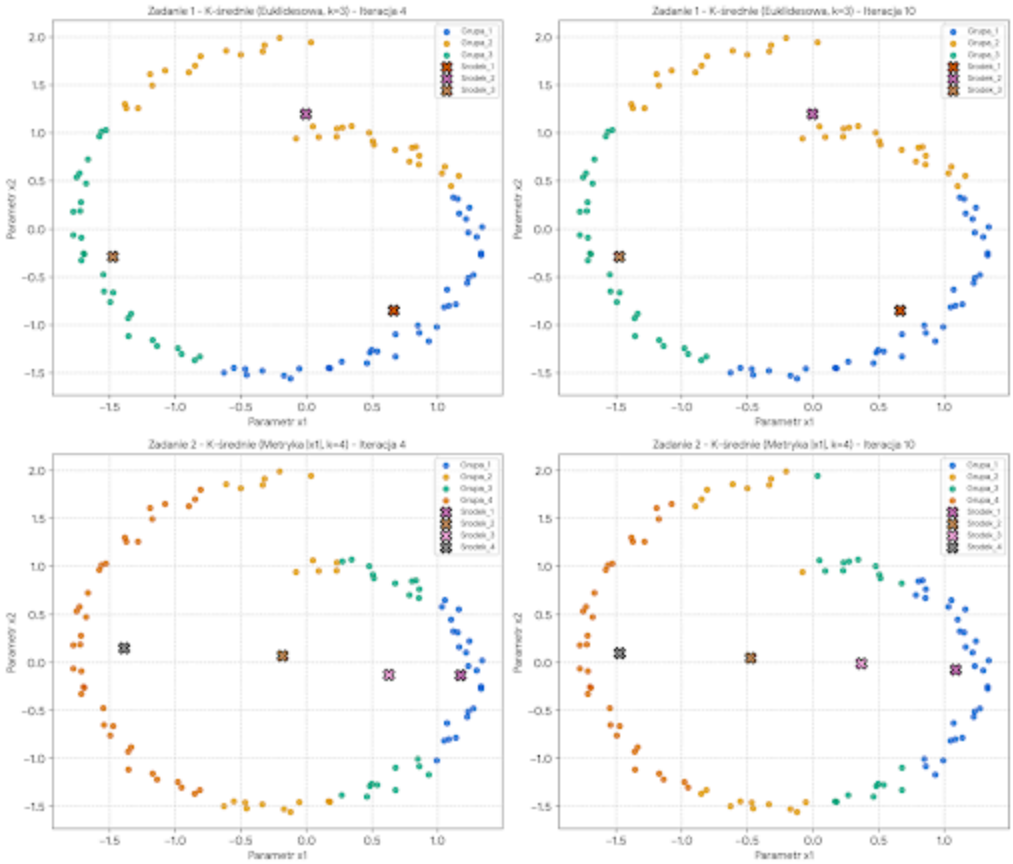


Raport z laboratorium: Algorytmy Grupowania (K-średnich)

- **Przedmiot:** Sztuczna Inteligencja / SSI
- **Student:** [Twoje Imię i Nazwisko] (nr indeksu: 169543)
- **Data wykonania:** Październik 2026
- **Środowisko:** C# (.NET Framework 4.8), Visual Studio

Cel ćwiczenia

Implementacja algorytmu k-średnich oraz analiza wpływu doboru miary odległości (metryka euklidesowa vs. różnica w jednym wymiarze) na podział zbioru dwuwymiarowych próbek spiralka.csv na klastry.

1. Raport: K-średnie (metryka euklidesowa, $k = 3$, 10

iteracji)

Algorytm uruchomiono dla 3 grup z losową inicjalizacją środków.

Stan po 4 iteracjach

Grupa	Położenie środka (x1,x2) PDF	Liczba próbek PDF	Zakres parametru x1 (min / max) PDF	Zakres parametru x2 (min / max) PDF
Grupa 1	$(0,6640; -0,8468)$	38	od $-0,6295$ do $1,3375$	od $-1,5564$ do $0,3286$
Grupa 2	$(-0,0066; 1,1980)$	35	od $-1,3866$ do $1,1587$	od $0,4486$ do $1,9929$
Grupa 3	$(-1,4776; -0,2886)$	28	od $-1,7790$ do $-0,8152$	od $-1,3649$ do $1,0313$

Stan po 10 iteracjach

Grupa	Położenie środka (x1,x2) PDF	Liczba próbek PDF	Zakres parametru x1 (min / max) PDF	Zakres parametru x2 (min / max) PDF
Grupa 1	$(0,6640; -0,8468)$	38	od $-0,6295$ do $1,3375$	od $-1,5564$ do $0,3286$
Grupa 2	$(-0,0066; 1,1980)$	35	od $-1,3866$ do $1,1587$	od $0,4486$ do $1,9929$
Grupa 3	$(-1,4776; -0,2886)$	28	od $-1,7790$ do $-0,8152$	od $-1,3649$ do $1Grad$

- **Krótka obserwacja:** Wartości po 4 i po 10 iteracjach są identyczne. Oznacza to, że algorytm ustabilizował się (osiągnął zbieżność) najpóźniej w 4. iteracji i dalsze kroki nie zmieniały już przynależności punktów.

2. Raport: K-średnie ($k = 4$, 10 iteracji)

W tym eksperymencie zignorowano współrzędną x_2, a odległość liczono wyłącznie po osi x_1.

Stan po 4 iteracjach

Grupa	Położenie środka (x1,x2)	Liczba próbek	Zakres parametru x1 (min / max)	Zakres parametru x2 (min / max)
Grupa 1	$(1,1725; -0,1290)$	22	od $0,9918$ do $1,3375$	od $-1,0194$ do $0,6502$
Grupa 2	$(-0,1850; 0,0730)$	21	od $-0,6295$ do $0,2311$	od $-1,5564$ do $1,9929$
Grupa 3	$(0,6256; -0,1271)$	21	od $0,2684$ do $0,9301$	od $-1,3957$ do $1,0724$
Grupa 4	$(-1,3898; 0,1525)$	37	od $-1,7790$ do $-0,8084$	od $-1,3649$ do $1,8031$

Stan po 10 iteracjach

Grupa	Położenie środka (x1,x2) PDF	Liczba próbek PDF	Zakres parametru x1 (min / max) PDF	Zakres parametru x2 (min / max) PDF
Grupa 1	$(1,0853; -0,0747)$	30	od $0,7825$ do	od $-1,1675$

			$1,3375$	do $0,8573$
Grupa 2	$(-\ 0,4780; 0,0472)$	19	od $-\ 0,8967$ do $-\ 0,0566$	od $-\ 1,5564$ do $1,9929$
Grupa 3	$(0,3675; -\ 0,0092)$	20	od $0,0322$ do $0,6782$	od $-\ 1,4508$ do $1,9473$
Grupa 4	$(-\ 1,4750; 0,0999)$	32	od $-\ 1,7790$ do $-\ 0,9520$	od $-\ 1,3021$ do $1,6521$

- **Krótka obserwacja:** W przypadku metryki 1D zbieżność następuje wolniej – między 4. a 10. iteracją nastąpiły drobne przesunięcia środków i przepływ próbek między grupami.

3. Wykresy podziału na grupy

Wizualizacja wyników wygenerowanych przez program dla obu eksperymentów:
(W Wordzie w tym miejscu wstawiasz obrazek wygenerowany powyżej lub zrobiony w Excelu z plików CSV)

4. Wnioski

1. **Metryka euklidesowa:** Dzieli przestrzeń na zwarte, „okrągłe” obszary w przestrzeni 2D. Ponieważ zbiór danych tworzy spiralę, standardowy algorytm k-średnich nie jest w stanie odtworzyć naturalnego kształtu spirali, lecz dzieli ją na 3 sąsiadujące geometrycznie segmenty.
2. **Metryka wzdłuż osi x_1:** Ignorowanie parametru x_2 powoduje, że granice decyzyjne między grupami są idealnie pionowymi liniami. Próbki zostały podzielone na 4 pionowe „paski”, niezależnie od tego, jak bardzo różnią się wartością x_2.
3. **Zbieżność:** Algorytm z odległością euklidesową osiągnął stabilność bardzo szybko (przed 4. iteracją), podczas gdy wariant jednowymiarowy dokonywał korekt także w dalszych iteracjach.